

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG CNTT & TT	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU (Dành cho hệ chính quy) Thời gian: 60 phút. Được phép sử dụng tài liệu
--	--

Họ và tên:
Mã số Sinh viên:
_____&&&_____

A. Tạo lập cơ sở dữ liệu có tên "QLBaiDauXe" gồm các bảng như trang sau: (2 điểm)

- 1. Tạo được cấu trúc các bảng, đưa ra sơ đồ quan hệ giữa các bảng. (1đ)
- 2. Nhập dữ liệu vào bảng, mỗi bảng ít nhất 1 bản ghi. (1đ)

B. Thực hiện các yêu cầu sau: (8 điểm).

- 1. Thêm ràng buộc cho bảng VETHANG để đảm bảo không tồn tại 2 vé tháng nào đăng ký cho cùng một BIENSO. (1đ)
Hiển thị: (MALG, MATHE, BIENSOQUETDUOC, THOIGIANVAO, THOIGIANRA)
- 2. Phát hiện lượt gửi gian lận vé tháng: biển số quét được khác với biển số đã đăng ký vé tháng. (1đ)
Hiển thị: (MALG, MATHE, BIENSOQUETDUOC, THOIGIANVAO, THOIGIANRA)
Ví dụ: Hôm nay là ngày 10/6 Tìm vé tháng hết hạn trong khoảng 10/6 – 12/6.
Hiển thị: (MATHE, BIENSO, TENCHUXE, NGAYHETHAN)
- 3. Tìm khách hàng có vé tháng sắp hết hạn trong vòng 3 ngày kể từ hôm nay. (1đ)
Nếu có nhiều giờ cùng đạt số lượt lớn nhất, chỉ cần hiển thị một.
Hiển thị: ([Giờ], [Số lượt xe vào]).
- 4. Tính giờ cao điểm (0-23) có lượt xe tiến vào bãi đông nhất trong tháng này. (1đ)
Vé lượt là các vé không có bản ghi tương ứng trong bảng VETHANG.
Hiển thị: ([Ngày], [Số lượt gửi xe bằng vé lượt])
- 5. Tìm các mã thẻ đã được sử dụng bởi 2 xe khác nhau trở lên. (1đ)
Hiển thị: (MATHE, [Số xe đã sử dụng])
- 6. Tìm các loại xe có thời gian gửi trung bình lớn hơn 6 tiếng, chỉ xét các lượt gửi đã kết thúc. (1đ)
Hiển thị: (LOAIXE, [Thời gian gửi trung bình (số giờ)])
- 7. Viết trigger không cho phép tạo thêm lượt gửi mới đối với xe vẫn còn trong bãi đậu xe. (1đ)
Gợi ý: Xác định xe dựa trên BIENSOQUETDUOC.

Cơ sở dữ liệu "QLBaiDauXe":
VEXE (MATHE, TRANGTHAI)
XE (BIENSO, LOAIXE)
VETHANG (MATHE, BIENSO, TENCHUXE, NGAYHETHAN)
LUOTGUI (MALG, MATHE, BIENSOQUETDUOC, THOIGIANVAO, THOIGIANRA)

Dữ liệu mẫu

VEXE

MATHE	TRANGTHAI
T001	Bình thường
T002	Bình thường
T003	Bình thường
T004	Khoá
T005	Bình thường
T006	Bình thường

XE

BIENSO	LOAIXE
29A-12345	Ô tô
30A-22222	Ô tô
30A-33333	Ô tô
29B1-11111	Xe máy
29B1-22222	Xe máy
51A-88888	Ô tô
29B1-33333	Xe máy

VETHANG

MATHE	BIENSO	TENCHUXE	NGAYHETHAN
T003	29A-12345	Nguyễn Linh	2026-07-06
T005	30A-22222	Trần Mai Anh	2026-07-15
T006	29B1-11111	Phạm Minh Khoa	2026-06-12

LUOTGUI

MALG	MATHE	BIENSOQUETDUOC	THOIGIANVAO	THOIGIANRA
LG001	T003	29B1-11111	2026-06-02 22:00	2026-06-03 06:30
LG002	T006	51A-88888	2026-06-03 09:00	2026-06-03 18:00
LG003	T003	29B1-11111	2026-06-04 23:00	2026-06-05 07:00
LG004	T001	29A-12345	2026-06-05 20:00	2026-06-06 08:00
LG005	T002	30A-22222	2026-06-07 21:00	2026-06-08 07:00
LG006	T001	30A-33333	2026-06-09 08:00	2026-06-09 17:00
LG007	T001	29A-12345	2026-06-10 07:30	NULL
LG008	T005	29B1-22222	2026-06-10 08:00	2026-06-10 12:00
LG009	T003	29B1-11111	2026-06-10 08:05	NULL

LG010	T006	29B1-33333	2026-06-10 08:10	2026-06-10 11:30
LG011	T002	30A-22222	2026-06-10 08:15	NULL